合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A√、B）（共 3 页 第 1 页）

2021 ～2022 学年第 一 学期 课程代码 0509042B 课程名称 程序设计基础 学分 3.5 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷√

专业班级（教学班） 2021 级计算机、信安、智能科技 考试日期 2022 年 1 月 19 日 命题教师 王浩 系/教研室主任审批签名

一、 阅读下列程序，并写出运行结果（每题 6 分，共 30 分）

1．
```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
        int a[10],i;
        for(i=0;i<10;i++)
            a[i]=i+1;
        for ( i = 1 ; i <= 9 ; i++ ) {
            if ( a[i] % 3 )
              cout <<"a["<<i<<"]="<<i;
            else
              continue;
        cout << '\n' ;              }
    return 0;
}
```

2.
```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int fn ( int x )        {
    switch ( x )
        {
            case 1 : return 1;
            case 2 : cout<<"x="<<x<<endl;
            case 3 : return 3;
        }
return ( fn( x - 1 ) + fn( x - 2 ) ) ;        }
int main ( )
{
        int k;
        k = fn ( 6 );
        cout << "k=" << k << endl ;
        return 0;
}
```

3
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    int a[5][5]={1,2,3,4,5};
    for(i=1;i<5;i++)
    {   for(j=0;j<5;j++)
        {   if(i>j)
                a[i][j]=a[i-1][j]+1;
            else
                a[i][j]=a[i-1][j]-1;    }
    }
    for(i=0;i<5;i++)
    {   for(j=0;j<5;j++)
            cout<<a[i][j]<<"   ";
        cout<<endl;
    }
  return 0;
}
```

4.
```
#include<iostream>
using namespace std;
void f(int& x, int   y)
{
    x=x+y;
    y=2*y;
    cout<<"x="<<x<<" "<<"y="<<y<<endl;
}
int main()
{ int a,b;
  a=10; b=20;
  f(a,b);
  f(b,a);
  cout<<"a="<<a<<" "<<"b="<<b<<endl;
  return 0;
}
```

5.
```
#include <iostream>
using namespace std;
int x, y;
class Base {
public:
    virtual void fn1(int a, int b) {
        int sum;
        sum = a + b;
        cout << "sum=" << sum << endl;
    }
    void fn2(int a, int b) {
        int c;
        c = a - b;
        cout << "c=" <<c<< endl;
    }
};
class Derived :public Base {
public:
     virtual void fn1(int a, int b) {
        int mul;
        mul = a * b;
        cout << "mul=" << mul<< endl;
    }
```

```
    void fn2(int a, int b) {
        int div;
        div = a / b;
        cout << "div=" << div<< endl;
    }
};
void fun(Base* ptr) {

    ptr->fn1(x, y);
    ptr->fn2(x, y);
}
int main()
{
    Base d1,*p;
    Derived d2;
    x = 10;
    y = 2;
    p=&d1;
    fun(p);
    p=&d2;
    fun(p);
    return 0;
}
```

二、 程序填空题(阅读如下程序或过程，将应填入____处的语句、表达式或其它成分，填写在相应答题栏内。每题 10 分，共 30 分)

1. 给定一个字符串，验证它是否是回文串，只考虑字母和数字字符，忽略字母的大小写，跳过标点符号与空格。

样例：

输入: "A man, a plan, a canal: Panama"

输出: yes

解释：程序删除了除字母和数字字符以外的字符，将大写字母转换成小写字母，输入的字符串转换为字符串"amanaplanacanalpanama" ，再判断此字符串是回文串

```
#include<iostream>
using namespace std;
bool isPalindrome(char* cs, int len) {
    int i = 0;              //指向数组第一个元素
    int j = len - 1;        //指向数组最后一个元素
    while (_______(1)_______) {
        //  处理大写字母
        if (cs[i] >= 'A' && cs[i] <= 'Z') {
            cs[i] = (char)(cs[i] + 'a' - 'A');
        }
        if (cs[j] >= 'A' && cs[j] <= 'Z') {
            cs[j] = (char)(cs[j] + 'a' - 'A');
        }
        //处理标点符号与空格
        if ((cs[i] < 'a' || cs[i]>'z') && (cs[i] < '0' || cs[i]>'9')) {
            _______(2)_______;
            continue;    }
        if ((cs[j] < 'a' || cs[j]>'z') && (cs[j] < '0' || cs[j]>'9')) {
            _______(3)_______;
            continue;    }
        //头尾元素判断是否相等
        if (cs[i] == cs[j])   {
            i++;
            j--;
        }
        else {
            _______(4)_______;
        }
    }
    return true;
}
int main()
{
    char str1[1000];
    cin.getline(str1,1000) ;//假定输入的字符串的长度不超过 1000
    int i=0;
    while(_______(5)_______)i++;   //计算字符串的长度
    if(isPalindrome(str1,i)==true)
        cout<<"yes"<<endl;
    else
        cout<<"no"<<endl;
    return 0;
}
```

2. 程序判断一个整数是否为素数，并求出在 2000 以内的有十个以上的所有连续的非素数组。

```
#include<iostream>
using namespace std;
bool Prime(int n)//函数 prime 判断整数 n 是否为素数
{
    int i;
    for(i=2;i<n;i++)
        if( _______(1)_______) return false;
    return true;
}
int main()
{
    int h,m,j;
    h=0;
    for(m=2;m<=2000;m++)
    {
```

```
        if(        (2)        )
        {
                (3)        ;
            if(h>=10 && Prime(m+1)==1)
            {
                for(j=        (4)        ;j<=m;j++) //输出连续的非素数组
                    cout<<"   "<< j;
                cout<<endl;
            }
        }
        if(Prime(m)==1 )
                (5)        ;
    }
    return 0;
}
```

3. 选择排序法是在要排序的一组数中，选出最小的一个数与第一个位置的数交换；在剩下的数当中找最小的与第二个位置的数交换，即顺序放在已排好序的数列的最后，如此循环，直到全部数据元素排完为止。

```
#include<iostream>
using namespace std;
void selection_sort(int arr[], int len) //选择排序法将数据排列成递增形式（数据从小到大）
{
    int i,j,temp;
    for (i = 0 ; i <        (1)        ; i++)   {
        int min =        (2)        ;
        for (j =        (3)        ; j < len; j++)        //遍历未排序的元素
            if (arr[j] < arr[min])
                (4)        ;
        temp=arr[min];
        arr[min]=arr[i];
        arr[i]=temp; //交换两个位置的数
    }
}
int main()
{
    int a[10]={3,2,1,4,5,6,7,8,9,10};
    selection_sort(        (5)        ,   10);
    int n=10,i;
    for (i = 0 ; i < n     ; i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

三、 编程题(每题 10 分，共 40 分)

1. 电费问题

一份电费通知单上面写：据皖价电[2020]27 号规定，月用电量在 150 千瓦时及以下部分按每千瓦时 0.4463 元执行，月用电量在 151~400 千瓦时的部分按每千瓦时 0.4663 元执行，月用电量在 401 千瓦时及以上部分按每千瓦时 0.5663 元执行;小玉想自己验证一下，电费通知单上应交电费的数目到底是否正确呢。请编写一个函数，已知用电总量，计算出应交的电费金额，并在主函数中调用。

2. 《九章算术》是中国古代的数学专著，其中记载：“可半者半之，不可半者，副置分母、子之数，以少减多，更相减损，求其等也．以等数约之．”此文阐述求两个数的最大公约数的重要方法“更相减损术” 。

举例：用更相减损术求 260 和 104 的最大公约数。 260 – 104 = 156；156 – 104 = 52；104 – 52 = 52，所以，260 与 104 的最大公约数等于 52。

用函数实现更相减损术求最大公约数，并在主函数中调用。

3. 编写函数，实现将指针 sour 所指向的字符串中的大写字母复制到 des 指针所指向的字符串中，并在主函数中调用。将输出结果保存文本文件 result.txt 中。

举例：输入 foiwA5BEifjCD7B#，输出 ABECDB

4. 如图所示类结构，在充分体现多态特性的前提下，设计长方体类 Cuboid 与圆柱体类 Cylinder，实现如下两个功能：

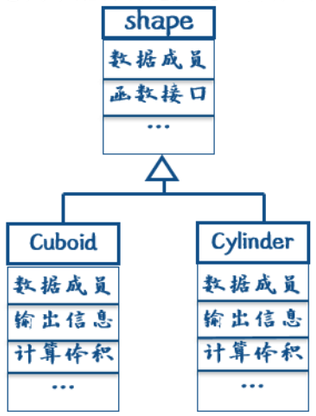
1）输出信息：在 Cuboid 类中实现对立方体信息(长、宽、高)的输出；在 Cylinder 类中实现对圆柱体信息(半径、高)的输出。

2）计算体积：分别在两个类中实现对长方体和圆柱体体积的计算。

要求：①对长方体类 Cuboid 和圆柱体类 Cylinder 共性进行抽象，构成它们共同的基类 shape。即把长方体类 Cuboid 与圆柱体类 Cylinder 共性的数据(高)定义为 shape 类的数据成员；共性的功能函数(输出信息、计算体积)在 shape 类里统一接口，构成 shape 类的成员函数。

②在两个派生类中分别给出功能函数(输出信息、计算体积)的具体实现。

③在主函数里通过动态绑定的方式，利用基类指针实现对派生类里成员函数(输出信息、计算体积)的调用。

④对部分命名进行如下规定：输出信息函数名为 DispInfo，计算体积函数名为 CompVol；长、宽、高、半径分别命名为 len、wid、hig、rad。

⑤为了配合功能实现，自行增加其他类成员，如构造函数、对数据成员进行赋值的函数等。